

Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo

Teorema 1. Sea X un espacio normado, entonces X es reflexivo $\iff X^*$ es reflexivo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Sea $\alpha \in X^{***}$, queremos encontrar $L \in X^*$ tal que $\forall \Lambda \in X^{**} : \alpha(\Lambda) = \Lambda(L)$. Definimos $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall x \in X : L(x) = \alpha(\Lambda_x)$.

Veamos que L es lineal y continua: Sean $x, y \in X$ y $a, b \in \mathbb{K}$, entonces

$$L(ax + by) = \alpha(\Lambda_{ax+by}) = \alpha(a\Lambda_x + b\Lambda_y) = a\alpha(\Lambda_x) + b\alpha(\Lambda_y) = aL(x) + bL(y),$$

luego L es lineal. Además, $|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leq \|\alpha\| \|\Lambda_x\| = \|\alpha\| \|x\|$, luego por el teo-carac-continuidad-apl-lineal/Teorema 1, L es continua y, en consecuencia, $L \in X^*$.

Sea $\Lambda \in X^{**}$, como X es reflexivo, $\exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$. Entonces,

$$\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda_x(L) = \Lambda(L).$$

Como Λ es arbitrario, hemos demostrado la implicación.

$\Leftarrow$ Como X^* es reflexivo, por la implicación anterior, $(X^*)^* = X^{**}$ es reflexivo. Consideramos la isometría lineal $\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$ dada por $x \mapsto \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}(X)$ es un subespacio cerrado de X^{**} y, como X^{**} es reflexivo, por teo:subespacio-reflexivo/??, $\mathcal{J}(X)$ también lo es. Entonces, por el teo:isometria-biyectiva-reflexividad/??, X es reflexivo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.